



Как оценить положительные и отрицательные последствия использования Bigdata?



- ✓ Что означает понятие Bigdata?
- ✓ Каковы преимущества и негативные последствия для человека от чрезмерной информации?



Новые знания

В настоящее время появился и используется термин Bigdata или «большие данные». **Bigdata** – это большой объем данных, появившихся в результате технологических инноваций. Он включает в себя информацию данных абонентов мобильных телефонов, которые хранились в течение многих лет, последовательность запросов поисковых систем, активность в социальных сетях и даже запись камер видеонаблюдения в общественных местах. На сегодня нет четкого определения понятия **Bigdata**. Bigdata – это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для использования при решении конкретных задач и целей. И мы не можем ограничить их до 100 мегабайт или 10 терабайт. Так что общее название само по себе субъективно. **Bigdata** – это набор технологий для выполнения трех основных операций.

В них входят:

1. Объем.
2. Разнообразие (структурированная, неструктурированная информация, возможность одновременно обрабатывать различные типы данных).
3. Скорость.

Говоря понятным языком, это быстрая обработка огромных объемов данных в разных структурах.

Простейшим примером больших данных является информация, полученная с камер видеонаблюдения.

Имеются миллионы пользователей сайтов социальных сетей, таких как YouTube, Facebook, Vkontakte, а количество действий, которые они выполняют в сети, огромно. Очень важно правильно интерпретировать информацию, так как, к примеру, на YouTube действуют специальные алгоритмы, которые по-



могут зрителям быстро находить нужные ролики. Понятие больших данных и методы их анализа использовались и ранее. Например, в полицейской системе информация со всех камер позволяет найти нужный автомобиль.

Bigdata в области экономики и бизнеса

В последние несколько лет понятие Bigdata нашло свое место в словаре бизнес-среды. Прогрессивные деловые люди постоянно имеют дело со все возрастающими информационными потоками. В нашей стране, которая стремится сделать бизнес движущей силой экономики, эта тенденция тоже есть. Эксперты утверждают, что правильно обрабатываемые большие объемы информации помогут понять закономерности происходящих событий и повысить эффективность бизнеса и экономики. Информация, прошедшая всесторонний анализ, ценна для любой компании. При грамотном подходе все эти сведения могут превратиться в мощный инструмент влияния и источник экономии для бизнеса. Конечно, традиционные технологии также способны обрабатывать объемную информацию, но по мере роста количества данных скорости их обработки снижаются. Если объем информации удвоился, то время на их обработку увеличится в четыре раза. А Bigdata действует эффективнее. Например, Microsoft совместно с Siemens разработал «умный» рентгеновский аппарат. Он отправляет захваченное изображение одновременно врачу и в облако (онлайн-хранилище данных). В облаке система анализирует изображения с помощью искусственного интеллекта. Он не только обрабатывает изображения, но и постоянно учится сам (machine learning). В результате диагностируют пациента и врач, и система. И в случае разногласий будет проведена повторная диагностика. Однако, ошибочно мнение, что Bigdata приносит пользу только крупным корпорациям. Сегодня малые и средние предприятия также улучшают свой сервис и расширяют свой бизнес за счет использования Bigdata. В розничной торговле, согласно информации, предоставленной Prime Source, Bigdata увеличила производительность на 49%. А объем продаж консалтингового сектора вырос на 5 миллиардов долларов, и тоже благодаря Bigdata. По мнению экспертов, бизнес имеет четыре этапа: от автоматизации отдельных процессов до использования преимуществ Big data (больших данных).

1

Первый этап – операции. То есть все данные отчетности играют важную роль в развитии бизнеса.

2

Второй этап – время изменять данные и делать прогнозы на основе быстрой аналитики.

3

Третий этап – аналитика. Анализ информации и поиск ответов на актуальные вопросы.

4

Четвертый этап – это развитие. Благодаря бизнес-аналитике оно становится более интенсивным.

Подводя итоги, отметим, что благодаря динамичному развитию цифровых технологий объем информации увеличивается с каждым днем. Эта информация собирается из различных сфер человеческой жизни через цифровые устройства, социальные сети, телефоны, видеокамеры и так далее. И если нам удастся быстро и эффективно обработать такой неструктурированный, постоянно растущий поток информации, то это, безусловно, окажет большое влияние на экономическое развитие страны и повлияет на жизнь каждого человека. Конечно, такое влияние может быть как положительным, так и иметь отрицательные последствия. Это может быть шпионаж, посягательство на личные данные людей, отрицательное влияние на сознание народа.



Анализ



Используя сеть Интернет, проанализируйте следующее:

- Основные источники Bigdata (объемной информации, больших данных).
- Влияние Bigdata на развитие бизнеса.
- Развитие Bigdata в нашей стране.



Синтез



Приведите два примера положительных и отрицательных последствий использования Bigdata. Дайте пояснение.



Оценка



Оцените пользу и вреда от использования Bigdata:

- слишком большого объема информации для человека;
- избыточной информации для общества.



Какие основные функции выполняет база данных MS Access?



- ✓ Как мы храним и обрабатываем большие объемы данных?
- ✓ Что такое база данных?
- ✓ Для чего нужно создавать базы данных?
- ✓ Какие вы знаете программы, предназначенные для создания базы данных?



Новые знания

В настоящее время любое предприятие или любая организация создает и использует базы данных.

Система управления базами данных (СУБД) представляет собой набор программ, которые предназначены для создания базы данных, дополнения ее информацией и работы с ней.

Существует несколько десятков типов систем управления базами данных, многие из которых, по сути, не являются системами управления, а являются специально разработанными языками программирования. Поэтому любой человек, освоивший эти языки, может создавать удобные для пользователя структуры базы данных и добавлять в нее элементы управления.

Требования, предъявляемые к базам данных:

- ✓ защита содержимого базы данных от копирования или уменьшение возможности копирования;
- ✓ простота обновления данных (под операцией обновления понимают добавление, удаление и изменение данных);
- ✓ обеспечение ускоренного доступа (операция поиска, чтения данных или записи их) к базе данных, отдельным элементам в соответствии с правами и требованиями группы пользователей;
- ✓ обеспечение расширения базы данных для соответствия постоянно растущим требованиям;
- ✓ поддержка целостности данных, использование только правильной, проверенной информации;
- ✓ доступ к определенным информационным элементам, к требуемым базам данных для отдельных категорий пользователей;
- ✓ доступ к базе, добавление и корректировка информации в базе данных только для обладателей авторских прав;
- ✓ обеспечение простоты создания элементов данных, редактирования, представления и вычисления в соответствии с потребностями пользователей.

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Наиболее распространенным видом хранения информации является база данных. **БД** – это файл специального формата, содержащий информацию заданной структуры. Данные представляются в таблицах.

База данных (БД) – совокупность данных из некоторой области, которые собраны с учетом общих принципов описания данных, хранения и соответствия определенным правилам.

СУБД (Система Управления Базами Данных) – набор программ для автоматизации, организации хранения и использования БД.

По способу организации связи между данными СУБД бывает:

- 1) иерархическая;
- 2) сетевая;
- 3) реляционная.

Иерархическая БД строится по принципу иерархии объектов, причем один объект считается главным, а последующие – подчиненными. Здесь объекты располагаются в виде древовидной (иерархической) структуры. В такой БД запрос направляется по иерархии. Например: файловая система Windows, набор каталогов на интернет-ресурсе.

Сетевая БД – это совокупность данных, в которой каждый объект может быть связан с любым другим объектом. Если эту модель представить в виде графического изображения, то получится схема в виде сети. Например: связанный ссылками Web-документ.

Реляционная БД – совокупность данных, представленных в виде таблицы. Это самая распространенная база данных, связь между таблицами – важная и часто используемая. В БД столбцы называются *полями*, а строки – *записями*. В таблице не должно быть повторяющихся записей. Основная особенность полей – они строятся из элементов одного типа. Это основное различие между реляционной базой данных и табличным процессором Excel.

Большинство БД организованы в виде таблицы. В таблицах адрес данных определяется пересечением строки и столбца. При проектировании БД удобно создавать структуру таблиц предварительно на бумаге. Каждое поле в таблице содержит определенную информацию, соответствующую ее заголовку. Чтобы связать данные одной таблицы с данными другой таблицы, каждая запись в таблице должна определяться полем или набором полей, которые могут однозначно идентифицировать значение каждой записи. Такое поле или набор полей называют *первичным ключом*.

Основы работы с системой управления базами данных Microsoft Access

Стандартная команда запуска MS Access: **Пуск – Программы – Microsoft Office – Microsoft Access 2010**. После загрузки программы MS Access на экране появится диалоговое окно, как показано на рисунке 1.

В этом окне MS Access предлагает пользователю выбор из трех вариантов:

- ❖ Создание новой базы данных;
- ❖ Создание web-базы данных;
- ❖ Открыть имеющуюся базу данных.

Если вам нужно создать новую БД, наведите курсор на **Создание новой БД** и щелкните кнопку «ОК». Только после этого появится Имя новой БД и указатель ее местоположения.

выборку, изменение, обновление, удаление, добавление данных, параметрические и перекрестные.

Форма – объект, предназначенный в основном для ввода данных в удобном виде или управления данными из таблиц или запросов.

Отчет – объект, предназначенный для выбора из базы данных требуемой информации и создания документа, который впоследствии может быть распечатан или включен в документ другого приложения. Отчет после его создания нельзя редактировать.

Макрос – набор из макрокоманд. Если некоторые операции с БД выполняются часто, то можно собрать их в одном макросе, а затем представлять их комбинацией клавиш.

Модуль – внутренние программы, написанные на языке **Visual Basic**. Если стандартные инструменты Access не дают возможности реализовать решение некоторых задач, то программист может расширить возможности системы с помощью внутренних программ.

Страницы позволяют создавать web-документы разных типов. Версия HTML – языки (шаблоны) используются для создания обычного web-документа.

Расширения файлов БД в программе MS Access – ***.mdb (2003)** и ***.accdb (2007, 2010)***.

Microsoft Access – это с точки зрения функциональности полная и реляционная СУБД. Она предоставляет пользователю все необходимые возможности: пользователь может определять и обрабатывать любую информацию, а также работать с достаточно большим объемом информации.

Используя Системы Управления Базами Данных, мы можем обрабатывать определенные данные и контролировать их совместное использование.

Система управления базами данных реализует три основные функции:

- 1) определение данных, описание структуры баз данных;
- 2) обработка данных;
- 3) управление данными.

Все эти функциональные возможности полностью поддерживаются и Microsoft Access.

Определение данных

При работе с любым документом или электронной таблицей мы можем выбрать содержимое документа или местоположение каждой ячейки в самой таблице.

В электронных таблицах возникает необходимость хранения информации, выполнения необходимых вычислений и предоставления результатов в соответствующем виде.

Если количество строк в электронной таблице больше 100 и документ многостраничный, то работать с имеющейся информацией очень сложно. Например, одна ячейка таблицы содержит дату (время), а вторая ячейка предназначена для хранения оплаты в этот день, поэтому пользователь может случайно перепутать ячейки. Можно привести множество таких примеров.

Благодаря СУБД мы можем выбрать тип информации и способы ее хранения. В то же время можем определить основные требования для удобства работы (для правильного ввода информации).

С помощью Microsoft Access можно изменять и редактировать файлы Paradox, dBASE III, dBASE IV, FoxPro и другие. В связи с этим можно импортировать эти файлы в Microsoft Access.

Обработка данных

Работа с данными в текстовом редакторе или электронной таблице значительно отличается от работы в СУБД. Вы можете в документ, подготовленный в текстовом редакторе, вставить таблицу, редактировать в ней информацию. Но документ, созданный в электронной таблице, предназначен для выполнения только одной определенной задачи и приспособить его для выполнения другой задачи сложно. СУБД применяет множество приемов для работы с информацией. С помощью только одной команды можно обновить всю информацию, размещенную в определенной части, например, в таблице базы данных.

Для выполнения запросов в таблице Microsoft Access используют язык SQL. С его помощью можно выбрать или выделить данные из одной или нескольких таблиц.

Управление данными

Текстовые документы и электронные таблицы – удобный инструмент для решения задач конкретного пользователя. Но они непригодны для совместного пользования.

Электронные таблицы предназначены для обработки информации в различной форме, но если мы осуществляем полный комплексный мониторинг информации, то нам будет недостаточно его функций.

Во время совместной работы, благодаря системе управления базами данных, мы можем защититься от несанкционированного доступа случайного пользователя к базе данных и только определенные пользователи могут использовать эти данные, добавлять новые записи. Предназначенная для совместной работы СУБД не позволяет выполнять редактирование данных случайному пользователю (эту информацию не каждый имеет право изменять по своему усмотрению).

Доступ к работе может получить как определенный пользователь, так и группа пользователей.



1. Какова цель создания базы данных?
2. Какие виды баз данных существуют?
3. Что такое иерархическая база данных?
4. Какие есть преимущества сетевой БД перед другими?
5. Что такое реляционная база данных?
6. Какую цель она выполняет?
7. Какие объекты содержит окно «Создать» базы данных MS Access 2010?
8. Охарактеризуйте функции объектов, расположенных в окне «Создать».

Принципы построение баз данных



Какие типы данных можно использовать в записях базы данных?



- ✓ Как мы создаем и храним необходимые нам данные?
- ✓ Как можно создать базы данных с помощью компьютера?



Новые знания

Вы должны указать тип данных, которые вводите в структуре таблицы базы данных. При создании таблиц с помощью команды **Создание – Конструктор таблиц** базы данных необходимо задать имя поля и его тип, описать свойства создаваемой таблицы (рис. 1).

Чтобы определить **тип поля** в режиме конструктора, выберите соответствующую ячейку в столбце «Тип поля», щелкните по символу Δ с правой стороны и выберите нужный тип из раскрывающегося списка. Свойства поля задаются в вкладке Общие. В зависимости от заданных свойств поля определяется, какая информация может вводиться. Свойство, определяющее длину поля, – это *размер поля*.

Он определяет, какой объем информации можно поместить в данное поле.

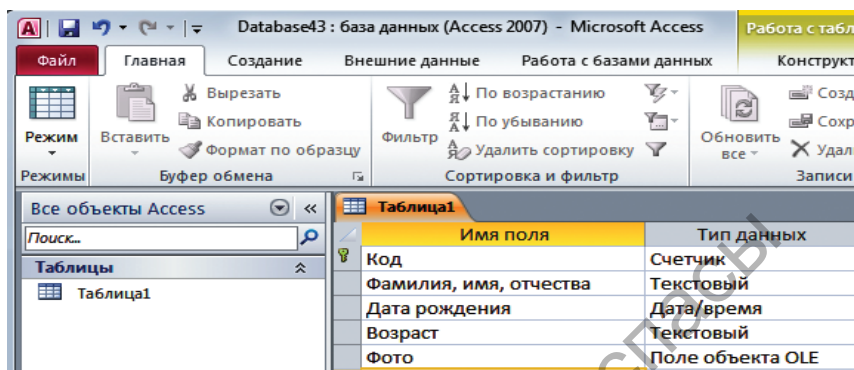


Рисунок 1

Индивидуальная характеристика любого поля – его **подпись**. Подпись – это специальное имя, отображаемое в заголовке поля в таблицах, формах, запросах, отчетах. Разным полям нельзя присвоить одну и ту же подпись. Если это свойство не заполнено, то используется имя поля.

У различных типов полей могут быть соответственно различные свойства. Давайте вкратце проясним каждый тип в списке:

Тип поля	Характеристика
Текстовый тип (по умолчанию)	Используется при вводе текстовой информации. Его основной особенностью является размер. Он не превышает 256 символов
Числовой тип	Предназначен для ввода числовой информации. Вы можете выбрать размер этого типа поля из нескольких вариантов
Тип дата/время	Используется для ввода даты и времени. В свойствах поля выбираем формат
Денежный тип	Необходим для ввода информации денежного типа. Можно выбрать необходимые единицы валюты из списка формата полей или задать свой шаблон
Тип счетчик	Предназначен для определения кода записи. Они представляют собой числовой ряд и их значения автоматически увеличиваются, не повторяясь
Тип MEMO	Предназначен для ввода текста, превышающего 256 символов. В полях такого типа можно хранить информацию до 65 535 символов. Особенностью этого типа является то, что информация о поле хранится в другом месте, а в самом поле хранятся указатели мест размещения информации
Тип OLE	Предназначен для ввода объектов в базу данных. Для этого используйте протокол OLE, помогающий вставить выбранный объект в поле с помощью буфера обмена. К таким объектам относятся графические файлы, аудио-, видеофайлы
Логический тип	Есть только два логических значения: да или нет, верно или неверно, 0 или 1. Тип значений выбирается из списка, данные в формате поля. Какой бы формат не был выбран, логическое поле в таблице содержит один из двух исходов
Гиперссылка	Ряд, выявляющий адреса букв, цифр и гиперссылок. Адрес гиперссылки состоит из следующих отделов: текст, вводимый в поле, управляющие элементы и поля адресов URL или файлов. Для задания полю гиперссылки выполняется команда Вставка – Гиперссылка и указывается ее адрес
Мастер подстановок	Это не специальный тип данных. Это объект, настройкой которого можно автоматизировать ввод данных в поле так, чтобы не вводить их вручную, а выбирать из раскрывающегося списка

Создание таблицы базы данных

Предварительно создают структуру (проект) таблицы базы данных. Для выбора типа создаваемого документа:

- в Access выбираем вкладку **Создание** и затем нажимаем на кнопку **Конструктор таблиц**. Мы записываем имена полей, которые создаются в окне **Конструктор таблиц** соответственно таблице 1, рис. 1.

Для определения полей таблицы:

- в поле «Имя поля» введите название первого поля как Код учащегося.
- в строке «Типы данных» нажмите на кнопку списка и выберите тип данных **счетчик**, затем во вкладке **Размер поля** выбираем вид **Целое**.

- Назначаем **ключ** полю *Код учащегося*. Для этого на панели инструментов нажимаем на кнопку с изображением ключа или выбираем из контекстного меню.

- Чтобы не повторялись коды учащихся в поле **Код**, нужно ввести ограничение данных. Для этого: выбрать параметр **ДА** в свойстве **Индексированное поле** вкладки **Общие** (рис. 2).

Примечание. *Индекс – это инструмент для ускорения поиска информации и запросов в таблице Access. Поле первичного ключа автоматически индексируется. Нельзя индексировать объекты в полях МЕМО и Гиперссылка или OLE (таблица 1).*

Таблица 1

Имя поля	Тип данных	Описание
Код-учащегося	Счетчик	
Фамилия	Текстовый	20
Имя	Текстовый	15
Отчество	Текстовый	25
День рождения	День/время	Формат поля: Краткий
Обязанность	Текстовый	9
Код предмета	Числовой	Целое
Предмет	Текстовый	11
Телефон	Числовой	12

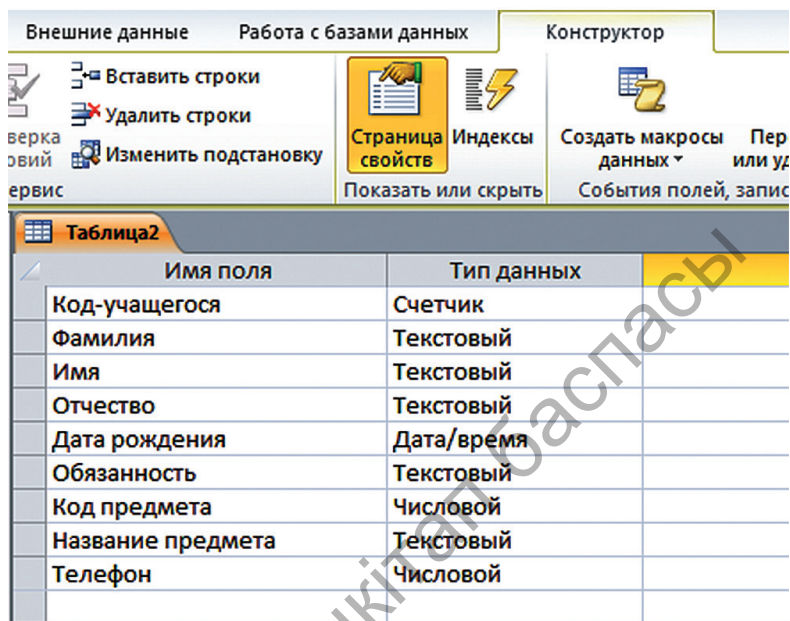


Рисунок 2



Синтез



Создайте таблицу и заполните ее данными с которыми вы встречаетесь ежедневно (например, расписание занятий, успеваемость по предметам и т.д.). Определите типы полей полученной таблицы.



1. Как запустить Конструктор таблиц?
2. Как заполнить данными таблицу, созданную в режиме Конструктора?
3. Как ввести тип поля в режиме Конструктора?
4. Каково основное свойство любого поля?
5. Какие типы полей используются для данных в базе данных?



Задание

1. Создайте базу данных областей нашей страны. Выберите типы данных полей таблицы. При заполнении используйте знания, полученные на уроке географии и информацию из сети Интернет.

Код области	Название области	Год образования	Площадь области	Количество жителей	Название обл. центра	Процент населения	Фото области

2. Создайте базу данных учащихся 10-го класса. Заполните базу данных в соответствии с предложенной структурой таблицы. Определите типы данных полей таблицы.

Код учащегося	Ф.И.О.	Год рождения	E-mail	Класс обучения	ИНН	Фото учащегося

3. Создайте базу данных учебных пособий, по которым обучаются учащиеся. Базу данных заполните данными в соответствии с предложенной структурой таблицы. Определите типы данных полей таблицы.

Код учебных пособий	Наименование	Цена	Количество	Издание	Фото учебного пособия

4

Реляционная база данных



Что такое реляционная база данных?



✓ Какие приемы применяли для сохранения большого объема информации в то время, когда не было компьютеров?



Новые знания

Microsoft Access – система управления реляционной базой данных. Использование **реляционных баз данных** было предложено доктором Э.Ф. Коддом из компании IBM в 1970 году. В настоящее время эта система популярнее СУБД. В основе модели **реляционной базы данных** лежит понятие **«отношение»** (*relation*, англ). Э.Ф. Кодд ввел этот термин как синоним к слову «таблица». Здесь отношение ориентировано на конкретный объект. В свою очередь, *объект* характеризуется набором *атрибутов*, а атрибуты характеризуются значениями (*доменом*). Если *столбец* таблицы соответствует *атрибуту*, *строка* таблицы называется *кортежем*. Таблицы в реляционной базе данных называют **«реляционными таблицами»**.

Простые двумерные таблицы – это реляционные базы данных. Вспомним, что в базе данных *строки* двумерной таблицы называется *записями*, а *столбцы* называются *полями*. Точнее, в таблицах базы данных каждая строка является записью, а запись содержится в нескольких полях.

Данные в базу данных можно внести несколькими способами:

- а) создавая и заполняя таблицы базы данных;
- б) изменяя содержимое созданной базы данных;
- в) создавая и заполняя формы.

Реляционная модель – самая простейшая модель, в которой данные представлены в виде таблиц.

Реляционные таблицы представляют собой двумерные таблицы и набор взаимосвязанных таблиц при создании сложных информационных процессов. В структуру реляционной базы данных должны входить следующие свойства:

В таблице не должно быть двух одинаковых записей.

Все данные в одном поле имеют один тип.

Каждый элемент таблицы является одним из элементов данных.

Каждое поле имеет определенное имя.

Порядок следования строк произвольный и характеризуется количеством полей.

В пересечении строки и столбца таблицы должно быть только одно единственное значение.

Большинство БД имеют табличную структуру. Адреса в структуре таблицы определяются пересечением столбца и строки. При проектировании удобно создавать структуру таблицы предварительно на бумаге. Каждое поле в таблице содержит определенную информацию, соответствующую ее заголовку. Чтобы связать данные одной таблицы с данными другой таблицы, каждая запись в таблице должна содержаться в поле или наборе полей, которые могут однозначно идентифицировать значение каждой записи. Такое поле или набор полей называют **первичным ключом**.

Пример:

Таблица учащихся

id	Имя
1	Арман
2	Сауле
3	Марат

Таблица предметов

id	Предмет	Оценка
1	физика	5
1	математика	3
2	география	5
3	литература	5

Компоненты таблицы

- В каждой таблице несколько компонентов.

- **Атрибут** – наименование столбца.

- Например, **id** и **Имя** будут атрибутами.

В таблице учащихся есть два атрибута.

- **Кортеж** – информация в одной строке.

В таблице три кортежа.

(1, Арман), (2, Сауле), (3, Марат)

Кортеж	id	Имя	Атрибут
	1	Арман	
	2	Сауле	
	3	Марат	

- ✓ Две таблицы могут связываться через id.
- ✓ В обеих таблицах id – первичный ключ.

Кортеж указывает на конкретный объект, а атрибут показывает характеристику данного объекта. В таблице не должно быть двух одинаковых кортежей.



Применение

Практическая работа

Создайте простую реляционную таблицу «Потребитель» в MS Access.

Код потребителя	Потребитель	Адрес
АА	1-й потребитель	улица Желтоксан, №13
АБ	2-й потребитель	улица Достык, №25
АС	3-й потребитель	улица Республики, № 28
АД	4-й потребитель	улица Абая, № 47

«Код потребителя» выполняет функцию **первичного ключа**, чтобы связать данные в таблицах и присвоить индивидуальное значение каждой записи (рис. 1).

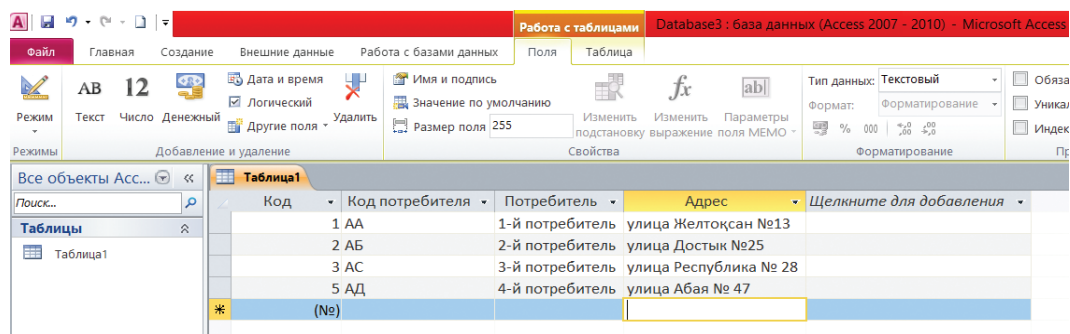


Рисунок 1. «Код потребителя»

При создании базы данных в режиме *Создание таблицы путем ввода данных* имена соответствующих полей вводятся пользователем самостоятельно. Для этого наводим курсор в **Поле1**, а затем нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Тогда активизируется имя поля, заданное по умолчанию (рис. 1). С помощью клавиши «Delete» удаляем исходное имя поля и вводим соответствующие имена полей с клавиатуры.

Когда вы нажмете кнопку **Close (X)**, появится окно диалога – хотите ли вы сохранить изменения в структуре макета объекта или нет. После нажатия кнопки **Да** по умолчанию объект уприсваивается имя **Таблица 1** (при необходимости можно изменить имя). После нажатия кнопки **ОК** всплывает диалоговое окно определения ключевого поля. В этом диалоговом окне нажимаем **Да**. Таким образом определим ключевое поле. Ключевое поле назначается коду, также сохраняются номера записей. Если вы вводите новые записи в таблицу, значение ключевого поля заполняется автоматически.

Как вы видите, данные очень удобно вставлять в атрибуты каждой таблицы при вводе данных в виде таблицы. После ввода данных сохраняем таблицу (рис. 2).

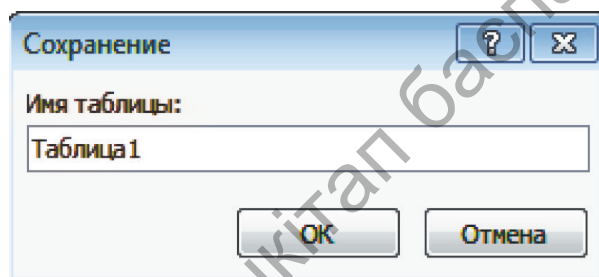


Рисунок 2